



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA (UNETI)
TRAYECTO III: PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA (PNF-INFORMÁTICA)
SECCIÓN: 5
UNIDAD CURRICULAR: PROGRAMACIÓN III

Evaluación Práctica 1. Aplicación con IONIC

AUTOR
GABRIEL LÓPEZ, V.-20.308.179

CARACAS, MAYO 2026

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
Primeros pasos	4
Personalización.....	5
CONCLUSIÓN	15
ANEXOS.....	16
CÓDIGO	20
Link de Github:	20

INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma utilizando el framework Ionic bajo el ecosistema de Angular. La arquitectura se basa en la implementación de Standalone Components, una metodología moderna que elimina la dependencia de módulos pesados para mejorar el rendimiento y facilitar el mantenimiento del código.

El objetivo principal es establecer un sistema de navegación lateral eficiente que permita transiciones fluidas entre tres secciones clave: un panel de inicio con diseño minimalista, un área de contenido informativo técnico y un módulo de captura de datos mediante formularios. El enfoque del desarrollo se centró en la separación de responsabilidades, asegurando que la lógica de navegación y la interfaz de usuario operen de forma modular y escalable.

DESARROLLO

Primeros pasos

- **Requisitos previos**

Asegurarse de tener instalado Node.js y la CLI de IONIC ejecutando en la línea de comando:

```
npm install -g @ionic/cli
```

- **Crear el proyecto:**

Iniciamos con una plantilla en blanco

```
ionic start mi-app-menu blank --type=angular
```

Vamos a la carpeta del proyecto

```
cd mi-app-menu
```

- **Generar las páginas necesarias**

Ionic creará automáticamente la estructura de carpetas, los archivos .ts, .html, .scss y los módulos de cada sección.

```
ionic generate page pages/inicio
```

```
ionic generate page pages/informacion
```

```
ionic generate page pages/contacto
```

Esto creará una carpeta llamada pages dentro de src/app con las tres secciones.

- **Limpieza**

Como iniciamos con una plantilla en blanco, el CLI creó una página por defecto llamada home. Borramos la carpeta src/app/home y eliminamos su referencia en src/app/app.routes.ts

- **Ejecución**

Para que funcione la aplicación ejecutamos

```
ionic serve
```

Personalización

Configuración de rutas (src/app/app.routes.ts)

Indicamos que la página “Inicio” va a ser la página por defecto y enrutamos cada una de las páginas.

```
import { Routes } from '@angular/router';

export const routes: Routes = [
  {
    path: '',
    redirectTo: 'inicio',
    pathMatch: 'full',
  },
  {
    path: 'inicio',
    loadComponent: () => import('./pages/inicio/inicio.page').then( m =>
m.InicioPage)
  },
  {
    path: 'informacion',
    loadComponent: () =>
import('./pages/informacion/informacion.page').then( m =>
m.InformacionPage)
  },
  {
    path: 'contacto',
    loadComponent: () => import('./pages/contacto/contacto.page').then( m
=> m.ContactoPage)
  },
];
```

Controlador Principal (src/app/app.component.ts)

Importamos explícitamente los componentes de Ionic que usaremos en el HTML, como los que utilizaremos para crear el menú y agregar los íconos.

```
import { Component } from '@angular/core';
// Importación de componentes necesarios para el Standalone
import { IonApp, IonRouterOutlet, IonMenu, IonHeader, IonToolbar, IonTitle,
IonContent, IonList, IonMenuToggle, IonItem, IonIcon, IonLabel } from
'@ionic/angular/standalone';
import { RouterLink, RouterLinkActive } from '@angular/router';
import { addIcons } from 'ionicons';
import { homeOutline, personOutline, mailOutline } from 'ionicons/icons';
import { CommonModule } from '@angular/common';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: 'app.component.html',
  standalone: true,
  // Debes declarar aquí cada componente de Ionic que uses en el HTML
  imports: [
    IonApp, IonRouterOutlet, IonMenu, IonHeader, IonToolbar, IonTitle,
    IonContent, IonList, IonMenuToggle, IonItem, IonIcon, IonLabel,
    RouterLink, RouterLinkActive, CommonModule
  ],
})
export class AppComponent {
  // Arreglo de navegación para el ngFor del menú
  public appPages = [
    { title: 'Inicio', url: '/inicio', icon: 'home-outline' },
    { title: 'Información Personal', url: '/informacion', icon: 'person-outline'
  },
    { title: 'Contacto', url: '/contacto', icon: 'mail-outline' },
  ];

  constructor() {
    // Registro manual de iconos requeridos en versiones Standalone
    addIcons({ homeOutline, personOutline, mailOutline });
  }
}
```

Interfaz del Menú (src/app/app.component.html)

Para no agregar las páginas una a una, itera sobre todas las que existen en app/pages

```
<ion-app>
  <ion-menu contentId="main-content" type="overlay">
    <ion-header>
      <ion-toolbar color="primary">
        <ion-title>Menú Principal</ion-title>
      </ion-toolbar>
    </ion-header>

    <ion-content>
      <ion-list>
        <!-- Itera sobre appPages para generar los botones -->
        <ion-menu-toggle auto-hide="false" *ngFor="let p of appPages">
          <ion-item [routerLink]="[p.url]" routerDirection="root" detail="false"
lines="none">
            <ion-icon slot="start" [name]="p.icon"></ion-icon>
            <ion-label>{{ p.title }}</ion-label>
          </ion-item>
        </ion-menu-toggle>
      </ion-list>
    </ion-content>
  </ion-menu>

  <ion-router-outlet id="main-content"></ion-router-outlet>
</ion-app>
```

src/app/pages/inicio/inicio.page.ts

Elementos utilizados para la pantalla de inicio, importante agregar ion-menu para que el menú sea visible en todas las páginas

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
// Importar componentes de cabecera y botones
import { IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar, IonButtons, IonMenuButton }
from '@ionic/angular/standalone';

@Component({
  selector: 'app-inicio',
  templateUrl: './inicio.page.html',
  styleUrls: ['./inicio.page.scss'],
  standalone: true,
  imports: [IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar, IonButtons,
IonMenuButton, CommonModule, FormsModule]
})
export class InicioPage {
  constructor() {}
}
```

src/app/pages/inicio/inicio.page.html

```
<ion-header [translucent]="true">
  <ion-toolbar color="primary">
    <ion-buttons slot="start">
      <ion-menu-button></ion-menu-button>
    </ion-buttons>
    <ion-title>Inicio</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content [fullscreen]="true" class="ion-padding">
  <!-- Contenedor centrado mediante CSS personalizado -->
  <div class="center-container">
    <h1 class="main-title">Programación III / IONIC</h1>
  </div>
</ion-content>
```


src/app/pages/contact/contacto.page.ts

Aquí agregamos todo lo utilizado para crear una forma sencilla de contacto

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import {
  IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar,
  IonButtons, IonMenuButton, IonList, IonItem,
  IonLabel, IonInput, IonSelect, IonSelectOption,
  IonTextarea, IonButton, IonIcon
} from '@ionic/angular/standalone';
import { addIcons } from 'ionicons';
import { sendOutline } from 'ionicons/icons';

@Component({
  selector: 'app-contacto',
  templateUrl: './contacto.page.html',
  styleUrls: ['./contacto.page.scss'],
  standalone: true,
  imports: [
    IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar,
    IonButtons, IonMenuButton, IonList, IonItem,
    IonLabel, IonInput, IonSelect, IonSelectOption,
    IonTextarea, IonButton, IonIcon,
    CommonModule, FormsModule
  ]
})
export class ContactoPage {
  constructor() {
    addIcons({ sendOutline });
  }

  // Método para manejar el envío (puedes llamarlo desde el (click) del botón)
  enviarFormulario() {
    console.log('Formulario enviado');
  }
}
```

src/app/pages/contact/contacto.page.html

Similar a la pantalla de inicio en estructura, con una forma para agregar información de contacto básica.

```
<ion-header [translucent]="true">
  <ion-toolbar color="primary">
    <ion-buttons slot="start">
      <ion-menu-button></ion-menu-button>
    </ion-buttons>
    <ion-title>Contacto</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content class="ion-padding">
  <ion-list>
    <!-- Entrada de Nombre -->
    <ion-item>
      <ion-label position="stacked">Nombre Completo</ion-label>
      <ion-input type="text" placeholder="Ej. Juan Pérez"></ion-input>
    </ion-item>

    <!-- Entrada de Correo con validación de tipo -->
    <ion-item>
      <ion-label position="stacked">Correo Electrónico</ion-label>
      <ion-input type="email" placeholder="correo@ejemplo.com"></ion-input>
    </ion-item>

    <!-- Selector de asunto (elemento extra) -->
    <ion-item>
      <ion-label position="stacked">Asunto</ion-label>
      <ion-select placeholder="Selecciona uno">
        <ion-select-option value="soporte">Soporte Técnico</ion-select-option>
        <ion-select-option value="ventas">Ventas</ion-select-option>
        <ion-select-option value="otro">Otro</ion-select-option>
      </ion-select>
    </ion-item>

    <!-- Área de mensaje -->
    <ion-item>
      <ion-label position="stacked">Mensaje</ion-label>
      <ion-textarea rows="4" placeholder="Escribe tu mensaje aquí..."></ion-textarea>
    </ion-item>
  </ion-list>
```

```
<!-- Botón de envío -->
<div class="ion-padding-top">
  <ion-button expand="block" shape="round">
    Enviar Mensaje
    <ion-icon slot="end" name="send-outline"></ion-icon>
  </ion-button>
</div>
</ion-content>
```

src/app/pages/contact/informacion.page.ts

Se deben importar los íconos a ser usados

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import {
  IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar,
  IonButtons, IonMenuButton, IonCard, IonCardHeader,
  IonCardTitle, IonCardSubtitle, IonCardContent,
  IonList, IonItem, IonIcon, IonLabel
} from '@ionic/angular/standalone';
// Importación de iconos y función de registro
import { addIcons } from 'ionicons';
import { checkmarkCircle } from 'ionicons/icons';

@Component({
  selector: 'app-informacion',
  templateUrl: './informacion.page.html',
  styleUrls: ['./informacion.page.scss'],
  standalone: true,
  imports: [
    IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar,
    IonButtons, IonMenuButton, IonCard, IonCardHeader,
    IonCardTitle, IonCardSubtitle, IonCardContent,
    IonList, IonItem, IonIcon, IonLabel,
    CommonModule, FormsModule
  ]
})
export class InformacionPage {
  constructor() {
    // Registrar iconos para que sean visibles
    addIcons({ checkmarkCircle });
  }
}
```

src/app/pages/contact/informacion.pages.html

Utilizando elementos básicos de html para crear un pequeño resumen de IONIC y sus ventajas.

```
<ion-header [translucent]="true">
  <ion-toolbar color="primary">
    <ion-buttons slot="start">
      <ion-menu-button></ion-menu-button>
    </ion-buttons>
    <ion-title>Información</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content class="ion-padding">
  <ion-card>
    <ion-card-header>
      <ion-card-title>Programación III / IONIC</ion-card-title>
      <ion-card-subtitle>Framework de Desarrollo Híbrido</ion-card-subtitle>
    </ion-card-header>

    <ion-card-content>
      <p>
        <strong>Ionic</strong> es un SDK completo de código abierto para el
        desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, creado originalmente por Max Lynch,
        Ben Sperry y Adam Bradley de Drifty Co. en 2013.
      </p>

      <h3 class="ion-margin-top">Ventajas principales:</h3>
      <ion-list lines="none">
        <ion-item>
          <ion-icon name="checkmark-circle" slot="start" color="success"></ion-
icon>
          <ion-label>Un solo código para iOS, Android y Web.</ion-label>
        </ion-item>
        <ion-item>
          <ion-icon name="checkmark-circle" slot="start" color="success"></ion-
icon>
          <ion-label>Basado en tecnologías estándar (HTML, CSS, JS).</ion-label>
        </ion-item>
        <ion-item>
          <ion-icon name="checkmark-circle" slot="start" color="success"></ion-
icon>
          <ion-label>Amplia biblioteca de componentes UI pre-diseñados.</ion-
label>
      </ion-list>
    </ion-card-content>
  </ion-card>
</ion-content>
```

```
        </ion-item>
        <ion-item>
          <ion-icon name="checkmark-circle" slot="start" color="success"></ion-
icon>
          <ion-label>Integración sencilla con Angular, React o Vue.</ion-label>
        </ion-item>
      </ion-list>
    </ion-card-content>
  </ion-card>
</ion-content>
```

CONCLUSIÓN

Se ha logrado construir una estructura de aplicación híbrida ligera y fácil de extender. A través de la optimización del sistema de rutas y la centralización de recursos como el registro global de iconos y la simplificación de los imports de componentes de Ionic, se resolvió la complejidad operativa de las versiones más recientes del framework.

La aplicación resultante no solo cumple con los requisitos funcionales de presentación y recolección de información, sino que también implementa buenas prácticas de desarrollo: Lazy Loading para una carga inicial rápida, Flexbox para el posicionamiento dinámico de elementos y una gestión eficiente de componentes UI nativos. Esta base técnica es ideal para integrar a futuro lógica de negocio compleja o servicios de backend sin comprometer la limpieza del código.

ANEXOS

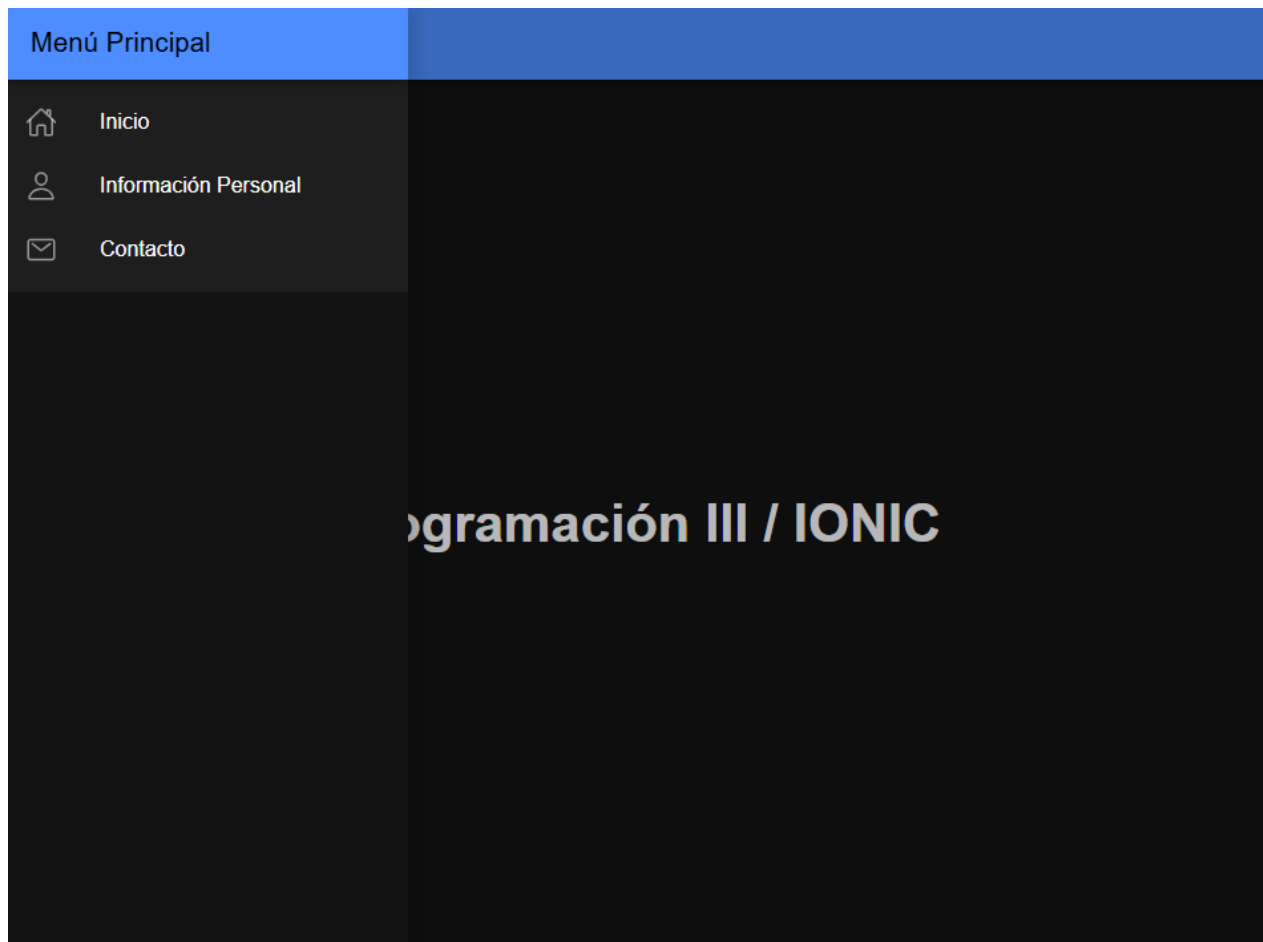
Pantalla de Inicio



Inicio

Programación III / IONIC

Menú



Contacto

 Contacto

Nombre Completo

Ej. Juan Pérez

Correo Electrónico

correo@ejemplo.com

Asunto

Selecciona uno ▼

Mensaje

Escribe tu mensaje aquí...

ENVIAR MENSAJE ➤

Información

☰ Información

Programación III / IONIC

Framework de Desarrollo Híbrido

Ionic es un SDK completo de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, creado originalmente por Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley de Drifty Co. en 2013.

Ventajas principales:

- ✔ Un solo código para iOS, Android y Web.
- ✔ Basado en tecnologías estándar (HTML, CSS, JS).
- ✔ Amplia biblioteca de componentes UI pre-diseñados.
- ✔ Integración sencilla con Angular, React o Vue.

CÓDIGO

Link de Github:

<https://github.com/gabolopez90/mi-app-menu>